دراسة فنية شاملة

دراسة شاملة: نظام الاستيراد والتصدير للتقييمات

تحليل متعمق لجميع أنواع التقييمات والسيناريوهات
الممكنة عند تبادل البيانات عبر ملفات Excel

CD-042 · تحليل جميع الأنواع والسيناريوهات

CLASSIFICATION	DOCUMENT ID	DATE
دراسة فنية	CD-042 / STUDY	2026-11-10

جدول المحتويات

TABLE OF CONTENTS

تعرض هذه الدراسة تحليلاً فنياً متكاملاً لنظام استيراد وتصدير بيانات التقييمات عبر ملفات Microsoft Excel، مع توثيق دقيق لكل نوع من الأنواع الستة المدعومة، وجميع السيناريوهات المحتملة، وقواعد التحقق، والتوصيات النهائية المقدمة إلى كبير المستشارين لاتخاذ القرارات المعلقة.

1 **مقدمة** — السياق العام وأهداف الدراسة ونطاقها — 03

2 **أنواع التقييم** — الأرضية الستة المدعومة في النظام — 04

3 **تحليل كل نوع** — الأعمدة، الحقول المطلوبة، السيناريوهات، الأخطاء — 06

4 **سيناريوهات الموظف** — واحد وعشرون سيناريو متكامل — 11

5 **سيناريوهات الدورة والورشة** — سبعة سيناريوهات أساسية — 16

6 **خيارا الدورة** — القالب المختصر مقابل القالب الموسع — 18

7 **هيكل قالب Excel لكل نوع** — ترتيب الأعمدة بالتفصيل — 20

8 **قواعد التحقق الشاملة** — قواعد موزعة على فئات — 23

9 **تدفق الاستيراد الكامل** — سبع خطوات من التنزيل حتى التقرير — 26

10 **التوصيات** — مبادئ التبسيط والدقة والمرونة — 28

SECTION · 01

مقدمة

INTRODUCTION & SCOPE

تهدف هذه الدراسة إلى تقديم وصف فني شامل لنظام الاستيراد والتصدير الخاص بنتائج التقييمات في نظام التقييم المؤسسي، وتغطي **ستة أنواع** من التقييمات و**واحداً وعشرين سيناريو** متعلقاً بالموظف و**سبعة سيناريوهات** للدورة والورشة، إضافة إلى توثيق كامل لهيكل القوالب وقواعد التحقق وتدفق المعالجة.

لماذا هذه الدراسة

شكّل استيراد نتائج التقييم من ملفات Excel واحدة من أكثر العمليات تعقيداً في النظام، نظراً لتنوع أنواع التقييم المدعومة، وكثرة الحالات الحدّية التي قد تظهر عند تباين البيانات المُدخَلة من قِبل المقيّمين في الميدان. وقد أظهرت التغذية الراجعة من الوحدات أن نسبة الأخطاء في عمليات الاستيراد السابقة بلغت ما يقارب الثُلث، وكان معظمها ناتجاً عن غياب توثيق موحد للسيناريوهات وعدم وضوح قواعد التحقق لدى المستخدم النهائي.

صُمّمت هذه الدراسة لتكون المرجع المرجعيّ الموحّد لكافة الأطراف المعنية: المقيّم في الميدان، ومدير النظام، وكبير المستشارين، وفريق التطوير، بحيث يفهم كل طرف ما يحدث بالضبط عند كل سيناريو، وما الرسائل التي تظهر، وكيف يُعالَج كل حالة.

ماذا تغطي هذه الدراسة

- تعريف دقيق للأنواع الستة من التقييم المدعومة وخصائصها التمييزية.
- تحليل تفصيلي لكل نوع: الأعمدة المطلوبة، الاختيارية، السيناريوهات المحتملة، والرسائل المُصدَّرة.
- توثيق واحد وعشرين سيناريو للموظف وسبعة للدورة والورشة في صورة جداول مرجعية.
- مقارنة خياري القالب المختصر والموسع للدورات مع توصية واضحة بالاعتماد.
- هيكل أعمدة كل قالب Excel قابل للتطبيق مباشرة في واجهة التنزيل.
- قواعد التحقق الشاملة مصنّفة إلى خمس فئات (موظف، دورة، درجات، تقدير، أمن).
- تدفق الاستيراد الكامل من خطوة اختيار النوع إلى خطوة إصدار التقرير النهائي.
- قائمة بالقرارات المعلقة التي يحتاج كبير المستشارين إلى حسمها قبل التطوير النهائي.

الأنواع الستة من التقييم

SECTION · 02

أنواع التقييم

EVALUATION TYPES

يعرض هذا القسم الأنواع الستة من التقييمات المدعومة في النظام مع خصائصها التمييزية. ولكل نوع قيمة **target_type** فريدة تحدد الجدول المستهدَف في قاعدة البيانات، ووصف وظيفي موجز، وعدة خيارات من **evaluation_mode** تحدد ما إذا كان التقييم وصفيّاً (descriptive) أو رقميّاً (numeric) أو مئويّاً (percentage) أو منطقيّاً (boolean).

#	نوع التقييم	target_type	الوصف	evaluation_mode
1	**تقييم موظف** Employee Evaluation	`employee`	تقييم فرد لموظف قائم في النظام دون ارتباط بدورة أو ورشة. وهو النوع الأكثر شيوعاً في تقييمات الأداء السنوية.	descriptive numeric percentage boolean
2	**تقييم موظف في دورة** Employee in Course	`employee_in_course`	تقييم موظف مرتبط بدورة تدريبية محددة. يستلزم وجود دورة مسجلة مسبقاً (الخيار أ) أو يُنشئ دورة جديدة من داخل الملف (الخيار ب).	descriptive numeric percentage boolean
3	**تقييم موظف في ورشة** Employee in Workshop	`employee_in_workshop`	تقييم موظف مرتبط بورشة عمل. يماثل منطقياً تقييم الموظف في دورة، لكنه يستهدف جدول الورش، وهو عادةً أقصر مدة وأكثر تخصصاً.	descriptive numeric percentage boolean
4	**تقييم دورة** Course Evaluation	`course`	تقييم للدورة التدريبية ذاتها ككيان (محتواها، مدربها، تنظيمها) من قِبل المقيّم، دون تقييم الموظفين فيها.	descriptive numeric percentage boolean
5	**تقييم ورشة** Workshop Evaluation	`workshop`	تقييم لورشة عمل ككيان مستقل، يماثل تقييم الدورة لكنه يستهدف جدول الورش.	descriptive numeric percentage boolean
6	**تقييم وحدة**	`unit`	تقييم وحدة إدارية (فرع، قسم، إدارة، فريق) أو كيان مؤسسي لفترة محددة. يتميّز بأن الكيان المستهدَف	descriptive numeric percentage boolean

SECTION · 03

تحليل كل نوع

PER-TYPE DETAILED ANALYSIS

يقدّم هذا القسم تحليلاً تفصيلياً لكل نوع من الأنواع الستة، يشمل: قائمة الأعمدة المطلوبة لكل صف، والحقول الإلزامية مقابل الاختيارية، وجميع السيناريوهات المحتملة (الموظف موجود/غير موجود، الدورة موجودة/غير موجودة، إنشاء موظف جديد... إلخ)، ورسائل الأخطاء المُصدَّرة لكل سيناريو، وآلية المعالجة الموصى بها.

SECTION · 04

سيناريوهات الموظف

EMPLOYEE SCENARIOS · 21 CASES

يعرض هذا القسم واحداً وعشرين سيناريو متكاملاً يتعلق بمعالجة بيانات الموظف عند الاستيراد، مرتبة ترقيمياً ومرجعياً بحيث يمكن الإشارة إليها بدقة في المراسلات والاختبارات. ولكل سيناريو: الحالة، الإجراء المتّخذ، الرسالة المُصدَّرة، والوسم (طبيعي/تحذير/خطأ).

#	الحالة	الإجراء المتّخذ	الرسالة المُصدَّرة	الوسم
S-E-01	الموظف موجود بالكود (emp_code يطابق سجل في قاعدة البيانات)	ربط سجل التقييم بالموظف مباشرة دون إنشاء جديد	تم ربط التقييم بالموظف [كود] — [اسم]	ربط
S-E-02	الموظف موجود بالاسم (تطابق وحيد بعد تطبيع النص)	ربط التقييم بالموظف بعد تأكيد التطابق الوحيد	تم العثور على الموظف بالاسم — الربط مكتمل	ربط
S-E-03	الموظف موجود بالاسم (تطابقات متعددة بنفس النص)	رفض الصف وعدم الربط — يُطلب تحديد الكود	تطابق متعدد للاسم. يرجى استخدام emp_code لتحديد الموظف بدقة.	خطأ
S-E-04	الكود موجود لكن الاسم المُدخل يختلف عن المسجّل	اعتماد الكود أساساً للربط وتحديث الاسم في سجل الموظف	تم الربط بالكود. سيتم تحديث الاسم من [المسجّل] إلى [الجديد].	تحديث
S-E-05	لا يوجد كود ولا اسم في الصف	رفض الصف جذرياً — لا يمكن معالجة الصف بدون مُعرّف	لا يمكن معالجة الصف: يجب إدخال emp_code أو full_name على الأقل.	خطأ
S-E-06	موظف جديد + فرع صحيح + قسم صحيح تحت الفرع	إنشاء موظف جديد ببيانات كاملة ثم ربط التقييم	تم إنشاء موظف جديد [كود] — [اسم] في [فرع/قسم]. الربط مكتمل.	إنشاء
S-E-07	موظف جديد + لا فرع ولا قسم	إنشاء موظف ببيانات ناقصة + تحذير بطلب الاستكمال لاحقاً	تم إنشاء موظف جديد ببيانات ناقصة. يرجى استكمال الفرع/القسم من شاشة الموظفين.	تحذير
S-E-08	الفرع مُدخل كنص لكنه غير موجود في النظام	رفض الصف — لا يمكن إنشاء فرع من ملف التقييم	الفرع "[الفرع]" غير موجود في النظام. يرجى إنشاء الفرع أولاً أو تركه فارغاً.	خطأ

SECTION · 05

سيناريوهات الدورة والورشة

COURSE / WORKSHOP SCENARIOS · 7 CASES

يعرض هذا القسم سبعة سيناريوهات تتعلق بمعالجة بيانات الدورة (أو الورشة) عند الاستيراد، خاصةً في تقييمات "موظف في دورة". والمنطق نفسه ينطبق على الورش باستبدال course بـ workshop.

#	الحالة	الإجراء المتّخذ	الرسالة المُصدَّرة	الوسم
S-C-01	الدورة موجودة + الموظف مسجّل فيها مسبقاً	ربط التقييم بالموظف داخل الدورة + مزامنة البيانات	تم ربط التقييم بالموظف [كود] في الدورة [course_id]. البيانات متزامنة.	ربط + مزامنة
S-C-02	الدورة موجودة + الموظف غير مسجّل فيها	تسجيل الموظف في الدورة آلياً ثم ربط التقييم	تم تسجيل الموظف [كود] في الدورة [course_id] تلقائياً — الربط مكتمل.	تسجيل + ربط
S-C-03	الدورة موجودة + الموظف غير موجود في النظام	إنشاء الموظف + تسجيله في الدورة + ربط التقييم	تم إنشاء موظف [كود] وتسجيله في الدورة [course_id] — الربط مكتمل.	إنشاء + تسجيل + ربط
S-C-04	الدورة غير موجودة + البيانات مكتملة (عنوان، تواريخ، فرع)	إنشاء الدورة + تسجيل الموظف فيها + ربط التقييم	تم إنشاء دورة جديدة [course_id] وتسجيل الموظف — الربط مكتمل.	إنشاء دورة + ربط
S-C-05	الدورة غير موجودة + البيانات ناقصة (لا تواريخ أو لا عنوان)	رفض الصف — لا يمكن إنشاء دورة بدون الحقول الإلزامية	لا يمكن إنشاء الدورة: البيانات ناقصة ([الحقول المفقودة]). يرجى استكمالها.	خطأ
S-C-06	عدة دورات بنفس العنوان في النظام	رفض الصف — يُطلب تمييز الدورة بإضافة التواريخ أو course_id	تطابق متعدد للدورة "[العنوان]". يرجى تحديد start_date/end_date أو course_id للتمييز.	خطأ
S-C-07	عدة موظفين في نفس الملف على دورة جديدة	إنشاء الدورة مرة واحدة فقط + تسجيل جميع الموظفين فيها + ربط كل تقييم	تم إنشاء الدورة [course_id] مرة واحدة وتسجيل [N] موظفاً — جميع التقييمات مرتبطة.	إنشاء + تسجيل جماعي

تنبيه على S-C-04 و S-C-07

هذان السيناريوهان يقترحان إمكانية إنشاء دورة جديدة من داخل ملف الاستيراد، وهذا قرار معلّق يحتاج إلى موافقة كبير المستشارين (انظر القسم 11، السؤال DQ-1). إن لم تُمنح الموافقة، يُعطّل الخيار (ب) ويُطلب من

SECTION · 06

خيارا الدورة

COURSE TEMPLATE OPTIONS · A vs B

عند تقييم موظف في دورة، يُتاح للمستخدم قالبان مختلفان: **القالب المختصر (الخيار أ)** الذي يفترض وجود دورة مسجّلة مسبقاً، و**القالب الموسع (الخيار ب)** الذي يسمح بإنشاء الدورة من نفس ملف الاستيراد. يعرض هذا القسم مقارنة مفصّلة بينهما وتوصية بالاعتماد المزدوج.

الخيار (أ) — القالب المختصر

OPTION A

قالب مبسّط يفترض أن الدورة مسجّلة مسبقاً في النظام، ويُضمَّن مُعرّف الدورة (course_id) في ترويسة الملف عند التنزيل. كل صف يحتوي على بيانات الموظف والمعايير فقط دون أعمدة الدورة.

- **مناسب عند:** تقييم دورة قائمة تم تنفيذها فعلاً.
- **المزايا:** ملف أصغر، ملء أسرع، احتمال خطأ أقل.
- **القيود:** لا يمكن إنشاء دورة جديدة من الملف.
- **الأعمدة:** emp_code, full_name, [criteria], [notes], evaluator_name, eval_date.

الخيار (ب) — القالب الموسع

OPTION B

قالب موسع يضيف أعمدة الدورة إلى كل صف، بحيث يمكن إنشاء دورة جديدة من داخل الملف. تتكرر أعمدة الدورة في كل صف، لكن النظام يتعامل معها بأن يُنشئ الدورة مرة واحدة فقط (S-C-07).

- **مناسب عند:** دورة جديدة لم تُسجَّل بعد في النظام.
- **المزايا:** مرونة عالية، إنشاء دورة وموظفين وتقييمات في عملية واحدة.
- **القيود:** ملف أكبر، خطر تكرار/تعارض بيانات الدورة.
- **الأعمدة الإضافية:** course_title, course_branch, course_dept, start_date, end_date, trainer.

التوصية النهائية

يُوصى بـ **اعتماد كلا الخيارين** في واجهة التنزيل، مع توفير مُبدّل (toggle) أو مُرشّح (filter) يسمح للمستخدم باختيار القالب المناسب لحالته. لا يُفرض خيار واحد على الجميع، لأن طبيعة العمل تختلف من وحدة إلى أخرى: فبعض الوحدات تُقيّم دورات قائمة بانتظام (تحتاج الخيار أ)، وأخرى تُنشئ دورات جديدة ثم تُقيّمها في نفس العملية (تحتاج الخيار ب).

تصميم واجهة التنزيل

في صفحة التنزيل، يُعرض للمستخدم نافذتان متجاورتان:

- **تقييم دورة قائمة** — يحتاج اختيار الدورة من قائمة منسدلة → يُنزَّل الخيار (أ).
- **تقييم دورة جديدة** — لا حاجة لاختيار مسبق → يُنزَّل الخيار (ب).

هذا التصميم يلغي الحاجة إلى شرح تقني معقد، ويترك للمستخدم القرار البصري المباشر.

SECTION · 07

هيكل قالب Excel لكل نوع

EXCEL TEMPLATE STRUCTURE

يعرض هذا القسم ترتيب أعمدة كل قالب Excel جاهزاً للتنفيذ. الترتيب من اليمين إلى اليسار في الملف (مطابقاً للاتجاه العربي)، وتُبدأ الأعمدة من العمود A في Excel بصرف النظر عن اتجاه العرض. الحقول بين قوسين معقوفين `[...]` هي أعمدة متغيرة تعتمد على قائمة معايير التقييم المختارة.

7.1 — تقييم موظف (target_type = employee)

```
Aemp_code// (إجباري*) كود الموظف Bfull_name// (إجباري*) الاسم الكامل Cbranch// الفرع
(اختياري) Ddept// (اختياري) القسم Eposition// (اختياري) المسمى الوظيفي F..N[criteria_1 ...
criteria_N]// أعمدة الملاحظات (حسب القالب) أعمدة المعايير N+1..[notes_1 ... notes_M]//
(اختياري) P[grade]// (حسب الوضع) التقدير النهائي Qevaluator_name// (افتراضي: اسم المقيّم
المستخدم الحالي) Revaluator_title// (اختياري) صفة المقيّم Seval_date// (افتراضي: تاريخ التقييم
اليوم)
```

7.2 — تقييم موظف في دورة · الخيار (أ) قالب مختصر

```
// كود الموظف Aemp_code// (course_id = ######) مُعرّف الدورة مضمّن في ترويسة الملف
(إجباري) Bfull_name// (إجباري) الاسم الكامل C..K[criteria_1 ... criteria_N]// أعمدة
المعايير L..[notes_1 ... notes_M]// (اختياري) أعمدة الملاحظات M[grade]// (حسب
الوضع) Nevaluator_name// المقيّم Oeval_date// التاريخ
```

7.3 — تقييم موظف في دورة · الخيار (ب) قالب موسع

```
Aemp_code// كود الموظف Bfull_name// الاسم الكامل Ccourse_title// عنوان الدورة (مطلوب – يتكرر
في كل صف لنفس الدورة) Dcourse_branch// (اختياري) فرع الدورة Ecourse_dept// قسم الدورة
(اختياري) Fstart_date// (إجباري) تاريخ بداية الدورة Gend_date// (إجباري) تاريخ نهاية الدورة Htrainer//
المدرب (اختياري) I..Q[criteria_1 ... criteria_N]// أعمدة المعايير R..[notes_1 ...
notes_M]// أعمدة الملاحظات S[grade]// التقدير Tevaluator_name// المقيّم Ueval_date// التاريخ
```

7.4 — تقييم دورة (target_type = course)

```
Atitle// (إجباري) عنوان الدورة Bbranch// (اختياري) الفرع Cdept// (اختياري) القسم Dstart_date//
(إجباري) تاريخ البداية Eend_date// (إجباري) تاريخ النهاية Ftrainer// (اختياري) المدرب G..O[criteria_1
... criteria_N]// المعايير P..[notes_1 ... notes_M]// الملاحظات Qevaluator_name// المقيّم
```

SECTION · 08

قواعد التحقق الشاملة

VALIDATION RULES · CATEGORIZED

تُوزَّع قواعد التحقق على خمس فئات رئيسية: الموظف، الدورة، الدرجات، التقدير، والأمن. ولكل قاعدة مُعرّف فريد (VR-XX) يُستخدَم في الاختبارات والمراسلات. تُنفَّذ جميع القواعد في مرحلة المعاينة (Preview) قبل الاعتماد النهائي.

8.1 — فئة الموظف VR-E

المُعرّف	القاعدة	الإجراء عند الإخفاق
VR-E-01	يجب وجود emp_code أو full_name على الأقل	رفض الصف
VR-E-02	emp_code إن وُجد يجب أن يكون نصاً غير فارغ بدون مسافات طرفية	اقتطاع ثم قبول
VR-E-03	تطابق emp_code مع قاعدة البيانات إن وُجد → ربط مباشر	ربط
VR-E-04	تطابق full_name بعد التطبيع إن لم يوجد كود	ربط إذا وحيد، خطأ إذا متعدد
VR-E-05	branch إن وُجد يجب أن يكون نصاً مطابقاً لقائمة الفروع	رفض الصف
VR-E-06	dept إن وُجد يجب أن يكون تابعاً للـ branch المُدخل	رفض الصف
VR-E-07	position إن وُجد وغير معروف → ترك فارغ + تحذير	تحذير
VR-E-08	إنشاء موظف جديد يستلزم emp_code فريد (لا تكرار داخل الملف أو مع DB)	رفض الصف

8.2 — فئة الدورة والورشة VR-C

المُعرّف	القاعدة	الإجراء عند الإخفاق
VR-C-01	course_id إن وُجد (الخيار أ) يجب أن يطابق دورة قائمة	رفض الملف
VR-C-02	course_title (الخيار ب) إجباري ولا يجوز أن يكون فارغاً	رفض الصف
VR-C-03	start_date و end_date إجباريان في الخيار (ب)	رفض الصف
VR-C-04	start_date < end_date (ترتيب زمني صحيح)	رفض الصف
VR-C-05	تطابق title + start_date + end_date مع دورة قائمة → ربط	ربط

SECTION · 09

تدفق الاستيراد الكامل

FULL IMPORT FLOW · 7 STEPS

يتألف الاستيراد من سبع خطوات متتابعة، تبدأ باختيار نوع التقييم وتنتهي بإصدار تقرير النتائج. كل خطوة مُلزَمة بسجل واضح في الواجهة، ولا يمكن تخطّي أي خطوة. تُنفَّذ المعاينة والاعتماد في معاملتين منفصلتين لتفادي الالتزام بأخطاء غير مقصودة.

1

اختيار نوع التقييم

يبدأ المستخدم باختيار نوع التقييم من قائمة (الأنواع الستة). تحدد هذه الخطوة باقي مسار القالب والتحقق.

`navigate to download` `select target_type`

2

تنزيل القالب

يُنزّل النظام قالب Excel فارغ مُخصَّص للنوع المختار، يتضمّن أعمدة المعايير المُعتمَدة للنوع، وترويسة ثابتة بأسماء الأعمدة. في حالة "موظف في دورة" يختار المستخدم الخيار (أ) أو (ب).

`xlsx download.` `course_id embedded (if A)` `render template`

3

تعبئة الملف

يملأ المقيّم الملف offline باستخدام Microsoft Excel أو أي برنامج متوافق. يُنصَح بالحفظ بعد كل صف لإجراءات الأمان.

`save .xlsx` `offline fill` `user-side`

4

رفع الملف

يُرفَع الملف إلى الخادم. يجتاز النظام اختبارات الأمن الأولية: الامتداد، الحجم، البنية، الحد الأقصى للصفوف (VR-X-01 إلى VR-X-06).

`audit log` `VR-X rules` `upload`

5

المعاينة والتحقق (Preview / Validate)

تُعالَج جميع الصفوف دون حفظ، وتُعرَض النتيجة في جدول مع وسم لكل صف: مقبول (أخضر)، تحذير (أصفر)، خطأ (أحمر). تُعرَض الرسائل التفصيلية لكل صف. يمكن للمستخدم تصحيح الملف وإعادة الرفع، أو تجاوز الصفوف الخاطئة.

SECTION · 10

التوصيات

RECOMMENDATIONS

تستند هذه التوصيات إلى ثلاث مبادئ أساسية: **تبسيط التجربة على المستخدم**، **ضمان دقة البيانات**، و**المرونة في تلبية الاحتياجات المتنوعة للوحدات**. تُقدَّم هذه المبادئ كقرارات تصميمية مُلزِمة لفريق التطوير.

المبدأ الأول: التبسيط على المستخدم

- تقليل الأعمدة الإجبارية إلى الحد الأدنى: emp_code أو full_name فقط في تقييم الموظف.
- توفير قوالب جاهزة لكل نوع مع ترويسة عربية + إنجليزية لكل عمود.
- اعتماد القيم الافتراضية: المقيّم = المستخدم الحالي، التاريخ = اليوم، grade في numeric = محسوب آليّاً.
- إصدار رسائل خطأ واضحة بالعربية مع ذكر اسم العمود وقيمة الخلية المُسببة للخطأ.
- توفير زر "تنزيل الأخطاء XLSX" يُعيد الصفوف الخاطئة فقط مع شرح الخطأ، لتسهيل الإصلاح وإعادة الرفع.
- السماح بإعادة رفع الملف بعد الإصلاح دون إعادة اختيار النوع (يُحفَظ السياق).

المبدأ الثاني: ضمانات الدقة

- تنفيذ جميع قواعد التحقق (VR-E إلى VR-X) في مرحلة المعاينة قبل الاعتماد.
- الاعتماد في معاملة قاعدة بيانات واحدة (atomic transaction) لتفادي السجلات الناقصة.
- تسجيل كل عملية استيراد في سجل تدقيق كامل (audit log) يتضمن: المستخدم، الوقت، النوع، عدد الصفوف، النتيجة.
- إجراء اختبارات دورية على قواعد التحقق بصفوف اختبار قياسية لضمان عدم انكسارها بعد التحديثات.
- حماية كاملة من حقن الصيغ (VR-X-01) — لا يقبل النظام أي خلية تبدأ بـ = أو + أو @.
- تنظيف النصوص من محارف التحكم (CR, LF, NULL) قبل الحفظ لتفادي إخفاء بيانات داخل النصوص.

المبدأ الثالث: المرونة

- دعم كلا الخيارين (أ) و(ب) في تقييم "موظف في دورة" وفق احتياج الوحدة.

SECTION · 11

الأسئلة المطلوبة من كبير المستشارين

DECISIONS REQUIRED FROM CHIEF CONSULTANT

تبقى ستة قرارات معلّقة يحتاج كبير المستشارين إلى حسمها قبل بدء التطوير النهائي. لكل سؤال خيارات معروضة، مع توصية فنية واضحة (مُوسَمة بـ"التوصية") تعكس تقييم فريق التطوير. القرار النهائي يُحتَم بكبير المستشارين.

1 DQ-1: هل نسمح بإنشاء الدورات من ملف Excel (الخيار ب) أم نلزم بالتسجيل المسبق؟

يطرح هذا السؤال جوهر اعتماد الخيار (ب). إن سُمِح، فإن القالب الموسع يُفعَّل ويُتاح للمستخدمين. إن لم يُسمَح، يُحذَف الخيار (ب) ويُكتَفى بالخيار (أ) مع إلزام المستخدم بتسجيل الدورة في النظام مسبقاً.

✓ **التوصية:** اعتماد الخيار (ب) مع تحقق صارم من حقول الدورة الإلزامية. المرونة تخدم الوحدات التي تُنشئ دورات جديدة باستمرار.

B **بديل:** رفض الخيار (ب) وإلزام التسجيل المسبق — أبسط إدارياً لكنه يُبطئ العمليات الميدانية.

2 DQ-2: هل نُنشئ الأقسام تحت الفروع آليّاً إن لم تكن موجودة؟

حالياً قاعدة VR-E-06 ترفض الصف إذا لم يكن القسم تابعاً للفرع. بعض الوحدات ترغب بإنشاء القسم آليّاً عند الحاجة. هذا قد يُولّد أقساماً مكررة بأسماء مختلفة أو إملاء خاطئ.

✓ **التوصية:** عدم الإنشاء الآلي — يجب تسجيل الأقسام مسبقاً من شاشة الفروع/الأقسام لتفادي التشتت.

B **بديل:** إنشاء آلي مع تحذير وتأكيد يدوي لاحقاً من مدير النظام.

3 DQ-3: هل نُنشئ المسميات الوظيفية (positions) آليّاً إن لم تكن موجودة؟

قاعدة VR-E-07 تترك المسمى فارغاً مع تحذير إن لم يكن معروفاً. بعض الوحدات ترغب بإنشاء المسمى آليّاً عند الحاجة. هذا أقل خطورة من الأقسام لكنه قد يُولّد تكراراً (مثل: "مهندس برمجيات" و"مهندس برمجيات أول").

✓ **التوصية:** عدم الإنشاء الآلي — المسمى يُترَك فارغاً مع تحذير، ويُحدَّث لاحقاً يدويّاً.

B **بديل:** إنشاء آلي للمسميات الجديدة بعد تطبيع النص (trim + lowercase) للتفادي.